

AULA PED MA311F/R - SEMANA 04, 1S2022

PED Responsável: Marcelo Miranda (@matcelomiranda) (m192298@dac.unicamp.br)

1 Revisão

AULA 07: EDOs HOMOGÊNEAS VIA MÉTODO DE COEFICIENTES INDETERMINADOS

O método dos coeficientes indeterminados é conveniente para a determinação de soluções particulares de EDOs que envolvem funções polinomiais, exponenciais ou trigonométricas.

1.1 Escolha de candidatas à solução

A escolha da candidata à solução particular y_p , para funções $f(x)$ polinomiais, exponenciais ou trigonométricas na EDO

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = f(x) \quad (1)$$

pode ser baseada na seguinte tabela:

FUNÇÃO	$y_p(x)$
ae^{rx}	$x^s Ae^{rx}$
$a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$	$x^s (A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \cdots + A_1 x + A_0)$
$a \cos kx + b \sin kx$	$x^s (A \cos kx + B \sin kx)$

Observação 1.1. 1. Se a função $f(x)$ em (1) for uma soma e/ou um produto das funções acima, a candidata à y_p será soma e/ou produto, respectivamente, das respectivas candidatas das funções que são fatores da soma e/ou produto presentes no lado direito da equação.

2. s é o menor inteiro não-negativo que elimina, em y_p , repetição com termos da solução complementar y_c .
3. Por causa da observação anterior, para determinar a solução geral de uma EDO como em (1), usando o método de coeficientes indeterminados, devemos encontrar a solução complementar y_c primeiro.

AULA 08: EDOs NÃO-HOMOGÊNEAS VIA VARIAÇÃO DE PARÂMETROS

1.2 Estratégia para a determinação da solução geral

Em geral, consideramos a EDO dada genericamente por

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x).$$

Seguimos, pelo método da variação de parâmetros, os seguintes passos:

1. Determinamos a solução $y_c = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n$ da EDO homogênea associada;
2. Especificamos a candidata $y_p = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ à solução particular ($u_i = u_i(x)$).

1.2.1 Ordem 2

Teremos a EDO

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x). \quad (2)$$

Então, devemos

1. Encontrar a solução complementar $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2$;
2. Propor a solução particular como sendo $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$ e substituir na EDO (2).

Impondo $u'_1 y_1 + u'_2 y_2 = 0$, determinamos um sistema 2×2 . Daí, estabelecendo $W = W(y_1, y_2)$ (wronskiano das soluções que compõem y_c) e levando em conta que $W \neq 0$ (pois y_1 e y_2 são soluções LI), obtemos que as soluções do sistema, que é dado por

$$\begin{cases} u'_1 y_1 + u'_2 y_2 = 0 \\ u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 = f(x), \end{cases}$$

$$\text{são } u'_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y'_2 \end{vmatrix}}{W} = \frac{f(x) \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ 1 & y'_2 \end{vmatrix}}{W} \text{ e } u'_2 = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y'_1 & f(x) \end{vmatrix}}{W} = \frac{f(x) \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y'_1 & 1 \end{vmatrix}}{W} \text{ (por meio da Regra de Cramer).}$$

Definindo, em geral, W_i como sendo o determinante da matriz associada à W na qual a i -ésima coluna é substituída pelo vetor coluna $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1]^T$, chegamos à conclusão de que, em EDOs de ordem 2, $u'_1 = \frac{f(x)W_1}{W}$ e $u'_2 = \frac{f(x)W_2}{W}$; assim, $u_1 = \int \frac{W_1 f(x)}{W} dx$ e $u_2 = \int \frac{W_2 f(x)}{W} dx$.

CUIDADO! As fórmulas acima são válidas somente para equações do tipo (2).

1.2.2 Ordem 3

Trabalhamos, então, com EDOs do tipo

$$y^{(3)} + P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = f(x). \quad (3)$$

Os passos para a determinação da solução particular são semelhantes aos vistos anteriormente: dada a solução complementar $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3$, a solução $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + u_3 y_3$ é explicitada (ou seja, u_1, u_2, u_3 são determinados) pelo sistema de equações

$$\begin{cases} u'_1 y_1 + u'_2 y_2 + u'_3 y_3 = 0 \\ u'_1 y'_1 + u'_2 y'_2 + u'_3 y'_3 = 0 \\ u'_1 y''_1 + u'_2 y''_2 + u'_3 y''_3 = f(x) \end{cases}.$$

O wronskiano $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 \\ y''_1 & y''_2 & y''_3 \end{vmatrix}$ fornece as fórmulas diretas via Regra de Cramer. Teremos,

por fim, que $u_i = \int \frac{W_i f(x)}{W} dx$, $i = 1, 2, 3$.

Reforçamos que as fórmulas desta subsubseção são válidas somente para equações na forma (3).

2 Exercícios

1. Em cada um dos itens abaixo, monte a forma apropriada de uma solução particular y_p da EDO, mas não determine os valores dos coeficientes:

a) $y'' + 3y' + 2y = x(e^x - e^{-2x})$

b) $y^{(4)} + 9y'' = (x^2 + 1)\sin(3x)$

c) $(D - 1)^3(D^2 - 4)y = xe^x + e^{2x} + e^{-2x}$

2. Em cada um dos itens abaixo, encontre uma solução particular y_p da equação dada:

a) $y'' + 2y' + 5y = e^x \sin x$

b) $y^{(5)} + 5y^{(4)} - y = 17$

c) $y^{(5)} + 2y^{(3)} + 2y'' = 3x^2 - 1$

3. Use o método da variação de parâmetros para encontrar uma solução particular da EDO dada:

a) $y'' + 9y = 2\sec(3x)$

b) $y'' - 2y' + y = x^{-2}e^x$

c) $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}$